VII. Sarlósejtes vérszegénység 13 pont

A sarlósejtes vérszegénységet a hemoglobinmolekula megváltozása okozza. Leggyakoribb formájában az egészséges és a beteg ember hemoglobinja egyetlen aminosavban különbözik egymástól.

1. Az emberi vér melyik alkotójában található a hemoglobin molekulák döntő többsége?
A helyes válasz betűjelét írja a négyzetbe!

A. A vérplazmában
B. A vörösvértestekben
C. A fehérvérsejtekben
D. A vérlemezkékben
E. A sejt közötti állományban

A normál hemoglobin egy szakaszának aminosavsorrendje:
Leucin –Treonin – Prolin – Glutaminsav – Glutaminsav – Lizin - Szerin

Sarlósejtes vérszegénységben szenvedő beteg hemoglobinjának ugyanazon szakasza:
Leucin –Treonin – Prolin – Valin – Glutaminsav – Lizin - Szerin

Az egészséges hemoglobint kódoló mRNS- szakasz bázissorrendje:
CUG ACU CCU GAG GAG AAG UCU

2. Írja föl az egészséges hemoglobint kódoló értelmes DNS-szál bázissorrendjét!

……

3. A genetikai kódszótár segítségével adja meg a sarlósejtes vérszegénységben szenvedő beteg adott mRNS-szakaszának bázissorrendjét! Tételezzük fel, hogy a lehető legkisebb számú nukleotid változott meg!

…….

Az mRNS bázishármasa					
1. bázis	2. bázis				3. bázis
	U	C	A	G	
U	fenilalanin	szerin	tirozin	cisztein	U
	fenilalanin	szerin	tirozin	cisztein	C
	leucin	szerin	STOP	STOP	A
	leucin	szerin	STOP	triptofán	G
C	leucin	prolin	hisztidin	arginin	U
	leucin	prolin	hisztidin	arginin	C
	leucin	prolin	glutamin	arginin	A
	leucin	prolin	glutamin	arginin	G
A	izoleucin	treonin	aszparagin	szerin	U
	izoleucin	treonin	aszparagin	szerin	C
	izoleucin	treonin	lizin	arginin	A
	metionin láncképző	treonin	lizin	arginin	G
G	valin	alanin	aszparaginsav	glicin	U
	valin	alanin	aszparaginsav	glicin	C
	valin	alanin	glutaminsav	glicin	A
	valin	alanin	glutaminsav	glicin	G

4. Milyen típusú mutáció okozza a betegséget? *A helyes válaszok betűjelét írja a négyzetekbe!*

A. Genom mutáció
B. Kromoszóma-mutáció
C. Génmutáció
D. Csendes mutáció
E. Pontmutáció

5. Milyen típusú mutáció okozza a betegséget?

A. A mutáció következtében STOP kodon épült be, leáll a fehérje szintézise
B. Báziskiesés miatt eltolódott a leolvasási keret
C. Bázisbetoldás miatt eltolódott a leolvasási keret
D. Báziscsere miatt megváltozott a kódolt aminosav
E. Báziscsere történt, de a lötyögő bázis miatt nem változott az aminosavsorrend

A betegséget okozó hibás (mutált) gén a 11. (testi) kromoszómán található. Súlyos tüneteit az erre a jellegre homozigóták mutatják.

6. Írja fel szokásos jelöléssel annak a szülőpárnak a genotípusát, akik súlyos tüneteket nem mutatnak, gyermekük azonban sarlósejtes vérszegénység súlyos formájában szenved! (Tételezze fel, hogy a betegség szempontjából új mutáció nem történt!) A jelöléshez olyan betűt válasszon, melynél az írott kis- és nagybetű jól megkülönböztethető.

Az apa genotípusa:…… Az anya genotípusa:……

A sarlósejtes vérszegénység súlyos formája sokszor korai halállal végződik. A heterozigóták azonban ellenállók malária ellen.

Egészítse ki az alábbi szöveget!

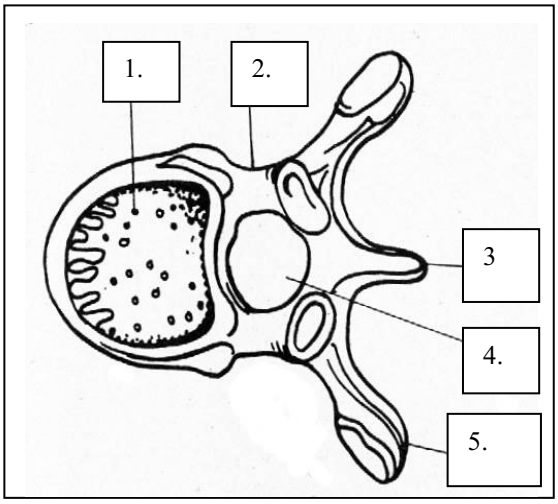
A sarlósejtes vérszegénységre (7)…….genotípusúak túlélő- és szaporodóképessége jóval kisebb, mint a többi genotípusé. A recesszív allél gyakoriságát csökkenti a (8)……. Az allél mégsem vész ki a malária fertőzött területeken, mert ott a heterozigóták rátermettsége (9)……, mint a homozigótáké. Afrikában ezért magas a hibás hemoglobint kódoló allél gyakorisága. Az Egyesült Államokban élő afroamerikaiak (afrikai eredetűek) között is gyakoribb a sarlósejtes vérszegénység, mint a fehér népességben, bár ott nincs malária. Az afroamerikaiak és a fehérek közötti gyakoribb házasságok miatt az allélgyakoriságoknak ez a különbsége várhatóan (10)……..

11. Az USA-ban egy populációban minden 330. ember szenved sarlósejtes vérszegénység súlyos változatában. Számolja ki, mennyi ebben a populációban az allélok gyakorisága! A populáció hány százaléka heterozigóta erre a jellegre nézve? Számításait is írja le! (3 pont)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	összes

VIII. Az ember csigolyái 8 pont

Nevezze meg a csigolya számmal jelzett részeit! Válaszát írja a számok utáni pontozott vonalra!



1. ……..…..,
2. ……,
3. ……..……..……..
4. ……,
5. ……,

6. Sorolja fel, hogy milyen csont-csont közötti kapcsolat típusok találhatók a csigolyák között (a teljes gerincoszlopot tekintve). Válaszát írja a pontozott vonalra! (3 pont)

…… ……

…….

1.	2.	3.	4.	5.	6.	összes